

1과목 : 장신구디자인론

1. 색채에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 밝은 색은 가볍게 판단된다.
- ② 온도감은 색상에 의한 효과가 극히 강하다.
- ③ 한색계의 채도는 부드럽고 따뜻한 느낌이 강하다.
- ④ 난색계의 채도가 높은 색은 흥분을 유발시킨다.

2. 투시도의 부호 설명으로 틀린 것은?

- ① P.P : 물체와 시점 사이에 기면과 수직한 평면
- ② G.P : 관찰자가 서 있는 면
- ③ S.P : 사람이 서 있는 곳
- ④ H.L : 기면과 호면의 교차선

3. 혼색계(混色系)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 색광을 표시하는 표색계를 말한다.
- ② 색채(물체색)를 표시하는 표색계를 말한다.
- ③ 일정 관측 조건 밑에서의 색각을 말한다.
- ④ 관측 조건 없이 무의식적인 색지각을 말한다.

4. 낮은 채도끼리의 배색은 어떤 느낌을 주는가?

- ① 가볍고 상쾌하다.
- ② 안정되고 조용하다.
- ③ 동적이며 이지적이다.
- ④ 경쾌하고 명랑하다.

5. 정방형, 삼각형, 원형 등과 같은 형은 무엇인가?

- ① 임체형
- ② 평면형
- ③ 반인체형
- ④ 3D형

6. 제3각법을 투상하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 눈 → 물체 → 투상면
- ② 눈 → 투상면 → 물체
- ③ 투상면 → 물체 → 눈
- ④ 투상면 → 눈 → 물체

7. 우리나라 왕의 관류에 속하지 않는 것은?

- ① 면류관
- ② 원류관
- ③ 익선관
- ④ 통파관

8. 다음의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 색상 : 색의 종류를 나타내는 것
- ㉡ 명도 : 색의 밝고 어두운 정도를 나타내는 것
- ㉢ 채도 : 색의 강도를 나타내는 것으로 순색의 정도를 의미한다.
- ㉣ 광원색 : 태양이나 전구, 불꽃 등의 발광에 의하여 나타내는 색을 말한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

9. 빛의 물체에 비추었을 때 가시광선의 파장이 분해되어 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 반사
- ② 흡수
- ③ 형광
- ④ 투과

10. 다음 중 디자이너의 자세와 거리가 먼 것은?

- ① 시장조사를 통한 정보수집에 힘쓴다.
- ② 미래를 예상할 수 있는 안목을 갖도록 한다.
- ③ 제품의 가격산출을 할 수 있어야 한다.
- ④ 제작과정에 대한 지식은 필요하지 않는다.

11. 먼셀의 명도 축은 몇 단계인가?

- ① 3단계
- ② 5단계
- ③ 10단계
- ④ 11단계

12. 다음 중 해칭에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주된 중심선 또는 단면도의 외형선에 대해 45°의 가는 실선을 등간격으로 긋는다.
- ② 동일 부품의 단면은 서로 떨어져 있어도 해칭의 방향과 간격은 같게 한다.
- ③ 서로 인접하는 단면은 해칭선의 방향 또는 각도의 간격을 같게 한다.
- ④ 해칭선의 간격은 해칭을 하는 단면의 크기에 따라 선택한다.

13. 우리나라 복상에서 저고리 앞에 패용하던 문자삼작(文字三作) 노리개의 글자가 아닌 것은?

- ① 남(男)
- ② 복(福)
- ③ 다(多)
- ④ 자(子)

14. 한 도면에서 두 종류 이상의 선이 같은 장소에서 겹치게 될 경우 그리는 선의 우선 순서는?

- ① 외형선 → 숨은선 → 절단선 → 중심선
- ② 숨은선 → 외형선 → 절단선 → 중심선
- ③ 중심선 → 숨은선 → 절단선 → 외형선
- ④ 절단선 → 중심선 → 숨은선 → 외형선

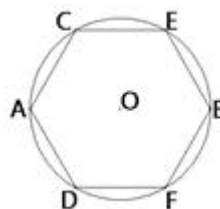
15. 다음 중 대칭에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동일하지 않더라도 서로 닮은 형태의 모양, 종류, 의미, 기능끼리 연합하여 한 조를 만들 수 있는 것
- ② 부분과 부분 또는 부분과 전체 사이에 안전된 관련 성을 주면서 공감을 일으키는 것
- ③ 점이나 선분 또는 평면에서 양쪽에 있는 부분이 똑같은 형으로 배치되어 있는 것
- ④ 서로 다른 부분의 조합에 의하여 생기는데, 시각적 힘의 강약에 의한 형의 감정 효과가 있는 것

16. 다음중 화려한 색의 가장 큰 요인은?

- ① 높은 채도의 색
- ② 중색색
- ③ 차가운 색
- ④ 낮은 명도의 색

17. 다음 그림과 같이 주어진 원에 내접하는 정육각형 그리기에서 C점을 구하기 위한 원호의 중심은?



- ① A
- ② D
- ③ F
- ④ B

18. 안정감을 주나 정연성이 지나쳐 딱딱하고 엄숙한 디자인 요소는?
 ① 균제 ② 비례
 ③ 대비 ④ 율동
19. 청록색의 순색과 밝은 청자색을 중심으로 하고 무채색이 보조색으로 배색되었을 경우 느끼게 되는 이미지는?
 ① 중후 ② 내추럴
 ③ 모던 ④ 아방가르드
20. 신라의 태환이식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 태환이식은 세환이식보다 실용적이다.
 ② 태환이식의 태환 속은 비어 있다.
 ③ 신라의 금속공예 가운데 가장 발달된 것이 이식이다.
 ④ 장의적인 뜻이 짙은 것일수록 태환이식이 많다.

2과목 : 보석재료 및 가공기법

21. 루페로 브릴리언트 컷 보석 가공검사 시 조명에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 보석의 측면에서 조명한다.
 ② 암시야 조명은 내포물을 보기에 용이하다.
 ③ 루페 사용 시 금속의 반사경이 붙은 텐서램프가 효과적인 조명기구이다.
 ④ 빛을 보석의 뒷면에서 비추어 광선이 관찰자의 눈으로 들어오도록 한다.
22. 소절단 작업 시 톱날이 뺄어지는 주요 원인으로 가장 옳은 것은?
 ① 원석이 단단하다.
 ② 원석의 크기가 크다.
 ③ 원석을 바닥에서 땀 상태이다.
 ④ 원석의 측면이 뺄어졌다.
23. 라운드 브릴리언트형 보석가공 연마 방법의 설명으로 틀린 것은?
 ① 원석을 관찰하여 테이블면을 선정한다.
 ② 거들의 두께는 약 5%를 유지한다.
 ③ 모형잡기는 제품규격보다 20%를 확대한다.
 ④ 크라운 : 퍼빌리언의 비율은 전체높이의 1/3 : 2/3을 유지한다.
24. 다음 중 원형 구슬을 천공할 때 주로 사용하는 기구는?
 ① 돗스틱 ② 지그
 ③ 환옥기 ④ 핸드피스
25. 브릴리언트 연마 시 64 인덱스 기어를 사용할 경우 적절한 각은?
 ① 8각형 ② 9각형
 ③ 10각형 ④ 11각형
26. 광원에 따라 빛을 선택 흡수하여 각기 다른 색이 보이는 현상은?
 ① 유색효과 ② 진주효과
 ③ 변색효과 ④ 어벤츄린효과

27. 다음 중 인조보석이 아닌 것은?
 ① 스트론튬 티타네이트 ② GGG
 ③ 로도크로사이트 ④ YAG
28. 구슬을 연마할 때 호퍼에 카보런덤과 물의 적당한 비율은?
 ① 30 : 70 ② 40 : 60
 ③ 50 : 50 ④ 60 : 40
29. 캐보션의 연마 형태 중 색이 너무 짙은 보석을 얇게 하여 밝게 보이게 하며, 접합석 제작을 위하여 주로 사용된 것은?
 ① 단순 캐보션 ② 이중 캐보션
 ③ 평 캐보션 ④ 오목 캐보션
30. 보석 난발 난물림의 특징이 아닌 것은?
 ① 투명보석인 경우 빛의 반사효과가 난다.
 ② 보석의 효과를 최대한으로 낼 수 있다.
 ③ 난물림 할 수 있는 보석의 형태가 제한적이다.
 ④ 다이아몬드 등 고급 보석이나 섬세한 디자인에 주로 사용된다.

31. 천연보석과 외견상 비슷하나 물리적, 화학적 성질이 다른 보석은?
 ① 인조석 ② 합성석
 ③ 모조석 ④ 처리석

32. 다음과 같이 설명한 측정 공구는?

작업물의 두께나 지름, 깊이 등을 정밀하게 측정하는 도구로써 너트에 스크루를 끼워 회전시키면서 스크루의 이동량은 회전에 비례한다는 원리를 이용하여 1/100mm ~ 1/1000mm 정도까지 읽을 수 있는 측정기이다.

- ① 링 게이지 ② 캘리퍼스
 ③ 버니어 캘리퍼스 ④ 마이크로미터
33. 이중 캐보션의 변형으로 상·하부가 동일할 정도로 얇고 둥글게 되어 있으며, 주로 오팔을 연마하는데 사용되는 것은?
 ① 싱글 캐보션 ② 더블 캐보션
 ③ 리버스 캐보션 ④ 랜털 캐보션
34. 빛의 속도가 매질의 종류에 따라 각각 다르기 때문에 나타나는 현상은?
 ① 반사 ② 굴절
 ③ 광택 ④ 산란
35. 다음 중 유기질 보석이 아닌 것은?
 ① 호박 ② 진주
 ③ 산호 ④ 경옥
36. 톱날이 좌우로 유동하는 것을 막아주고, 톱날을 견고하게 지지하는 역할을 하는 대절단기의 구조 명칭은?
 ① 톱날침쇠 ② 동력전달축
 ③ 벨트덮개 ④ 원석침쇠

37. 루페는 색수차와 구면수차를 교정한 렌즈를 사용하는데 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 더블릿 렌즈 ② 트리플릿 렌즈
③ 확대 렌즈 ④ 교정 렌즈

38. 녹주석(綠柱石)의 변종 중 색이 맞지 않는 것은?

- ① 고세 나이트 - 무색(無色)
② 모거나이트 - 핑크 또는 자색(紫色)을 띤 핑크
③ 아과마린 - 옅은 청색(靑色)
④ 골든 베릴 - 자색(紫色)을 띤 적색(赤色)

39. 다음 중 합석강옥(鋼玉)이 주성분인 알루미늄 산화물 광택제는?

- ① 다이아몬드 파우더(Diamond Powder)
② 세리움 옥사이드(Cerium Oxide)
③ 크롬 옥사이드(Chrome Oxide)
④ 린데 에이(Linde A)

40. 다음 중 조각한 부분이 거들보다 낮아지게 조각하는 기법은?

- ① 카메오 ② 조상
③ 입상 ④ 인탈리오

3과목 : 귀금속재료 및 가공기법

41. 칠보 유약의 색상에서 빨강 계통의 색상을 얻을 수 있는 산화물 안료의 재료는?

- ① 산화동(CuO) ② 금(Au)
③ 산화제이철(Fe_2O_3) ④ 산화크롬(Cr_2O_3)

42. 다음을 설명한 금속의 열처리 방법은?

상온 가공한 금속은 가공 경화되며 경도 및 강도가 커지며, 연신율이 적어졌던 재질은 어떤 온도 이상으로 가열하면 다시 부드럽게 연화되고 전연성이 증가되며 가공성이 회복된다. 이처럼 가열에 의해서 금속을 정상적인 성질로 회복시킨다.

- ① 담금질 ② 뜨임
③ 풀림 ④ 불림

43. 귀금속 표면처리법으로 많이 쓰이는 스트리핑에 적합하지 않은 보석은?

- ① 오팔 ② 루비
③ 자수정 ④ 다이아몬드

44. 드릴 공구의 사용법 설명으로 틀린 것은?

- ① 청강 종류는 수용성 절삭유 EH는 윤활유를 사용한다
② 주철과 구리 및 구리합금, 귀금속 종류는 건식 또는 수용성 절삭유를 사용한다.
③ 이송은 드릴이 4회전할 때 파고들어난 깊이를 말하고 웨브의 마멸 상태에 의하여 정한다.
④ 스피들의 회전수는 작업물의 재질, 드릴의 크기에 따라 적당한 것을 선택한다.

45. 다음 금속 중 표면에 직접 은도금이 가능한 금속이 아닌 것은?

- ① 구리 ② 황동
③ 니켈 ④ 청동

46. 용해 작업 중 산소 밸브에 이상이 발생하였을 경우 취해야 할 조치로 가장 좋은 방법은?

- ① 산소병의 밸브를 열어 수리한다.
② 압력계를 점검하려고 분해 조립한다.
③ 구입처에 연락하여 교체한다.
④ 직접 수리하여 사용해 보도록 한다.

47. 투명 백색(T.W) 칠보유약의 주성분으로 옳은 것은?

- ① 규석 + 연단 + 초산가리
② 아연 + 연단 + 산화코발트
③ 아연 + 연단 + 이산화망간
④ 주석 + 연단 + 산화크롬

48. 금긋기 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 바늘 끝이 직선자에 밀착되어야 한다.
② 선을 선명하게 하기 위해서 2~3회 긋는다.
③ 선의 굵기를 일정하게 한다.
④ 바늘의 끝이 작업물과 정확히 접촉되도록 강철자에 약 15° 정도 기울여서 긋는다.

49. 다음과 같이 설명한 도금 재료는?

비중 12.44, 융점 $1,966 \pm 3^\circ C$, 비등점 $4500^\circ C$ 로서 백금족은 대부분 도금을 했을 때 표면 반사율이 큰데, 이 재료로 도금할 경우 특히, 우수해서 식기용 은제품, 시계 등 액세서리류에 도금함으로써 은의 변색을 방지하는 데 좋은 효과를 본다.

- ① Ru ② Os
③ Pd ④ Rh

50. 산소가 역화의 위험이 적기 때문에 두꺼운 판의 용접에 사용되는 토치는?

- ① 저압식 ② 중압식
③ 상압식 ④ 고압식

51. 땀 작업 후 산처리 작업 중 주의사항의 설명으로 옳은 것은?

- ① 작업 중 옷에 묻은 산은 즉시 알코올로 씻는다.
② 황산이 담긴 유리 비커에 물을 부어 약산을 만든다.
③ 땀질 후 일감은 물 10, 황산 5의 비율로 혼합된 강한 산에 세척한다.
④ 땀질한 일감은 냉각시킨 후 약산에 넣고 2~3분 정도 끓여준다

52. 다음 금속 중 용융점이 가장 높은 것은?

- ① 은 ② 구리
③ 금 ④ 철

53. 다음 중 금의 합금으로 사용되지 않은 것은?

- ① Ni ② Rn
③ Cu ④ Ag

54. 다음 중 전해연마의 장점이 아닌 것은?

- ① 각진 기하학적인 형태의 연마가 가능하다.
② 가는 선재, 얇은 막 등을 연마 할 수 있다.
③ 설비가 비교적 간단하며 연마 시간이 매우 짧다.
④ 다른 연마 작업에서 생길 수 있는 표면 변형이 생기지 않는다.

55. 금 뿔의 품위는 뿔질하려는 금(모재)보다 약 몇 캐럿(K)정도 낮은 것이 좋은가?

- ① 2K ② 4K
③ 6K ④ 8K

56. 조질의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 여러 가지 형태의 줄을 한 조로 구성한 것이다.
② 귀금속가공 시 마무리 작업 등에 많이 사용한다.
③ 날 부분과 손잡이 부분이 구분되어 줄자루가 따로 필요하다.
④ 줄눈의 크기는 하목, 중목, 대목의 3종류가 있다.

57. 투태철보의 설명으로 틀린 것은?

- ① 금속을 유약의 밀반침으로 쓰인다.
② 유약은 모세관 현상으로 투각된 공간을 채운다.
③ 투각 공간이 8mm 이하로 해야 한다.
④ 원하는 문양은 대개 유선 철보에서 쓰는 금속판을 투각하여 만든다.

58. 장신구 제작 시 뿔의 특성으로 틀린 것은?

- ① 뿔은 장력이 커야 한다.
② 유동성이 좋아야 한다,
③ 바탕 금속과 색이 같아야 한다.
④ 바탕 금속 표면에 잘 퍼져야 한다.

59. 다음과 같이 설명한 보석 세팅 방법은?

라운드형이나 사각형의 보석을 밀렐로 만든 금속 틀에 세팅하는 것으로, 보석의 양쪽 두 면만이 금속에 물려있고 나머지 면들은 보석끼리 인접하게 된다. 결과적으로 정면에서 보았을 때 보석의 바탕 금속면은 보이지 않게 된다.

- ① 파베 세팅 ② 채널 세팅
③ 프로 세팅 ④ 베즐 세팅

60. 알루미늄의 특성 중 틀린 것은?

- ① 전기 전도도는 구리보다 높다.
② 염산에는 빠르게 침식한다.
③ 상온에서 압연가공하면 경도와 인장강도가 증가한다.
④ 알루미늄에 가장 유해한 불순물 원소는 티타늄이다.

4과목 : 보석감별 및 감정

61. 편광기를 이용한 광학특성의 반응에서 단굴절 보석의 특징

은?

- ① 회전 중에 항상 어두운 채로 있다.
② 회전 중에 항상 밝은 채로 있다.
③ 회전 중에 밝았다 어두워짐을 반복해 보인다.
④ 회전 중에 크로스 해치가 보인다.

62. 귀금속품위의 감정제도를 제일 먼저 시작한 나라로서 시청에 상설기구를 설치했던 곳과 그 연대는?

- ① 파리, AD 1300년대 ② 런던, AD1300년대
③ 로마, AD 1400년대 ④ 에딘버러, AD 1720년대

63. 다음 중 ()안에 공통으로 들어갈 보석 감별 기기는?

()은(는) 보석이 단굴절(SR)인지 복굴절(DR) 또는 잠정질(AGG)인지를 알 수 있게 해 주고 광학 특성을 검사하며 보석 감별에 중요한 정보를 제공한다. () 검사는 빛이 투과되는 투명(TP)에서 반투명(TL)의 보석에 한하여 검사한다.

- ① 형광기 ② 굴절계
③ 이색경 ④ 편광기

64. 다음 보석 중 비중액 3.32에 가라않는 것은?

- ① 투어멀린 ② 안달루사이트
③ 토파즈 ④ 에메랄드

65. 퍼발리언 깊이가 너무 얇아 거들의 반사상이 테이블 안에 들어오면서 다이아몬드가 흐릿해 보이는 현상은?

- ① 누수현상 ② 피시아이
③ 다크센터 ④ 선택흡수

66. 다음 중 잘 연마된 다이아몬드에서 보이는 빛이 아닌 것은?

- ① 신틸레이션 ② 브라이트니스
③ 오리엔트 ④ 파이어

67. 다이아몬드 감정서에 표기하지 않아야 하는 항목이 들어가는 것은?

- ① 중량, 클래리티, 컬러, 피니시
② 컬러, 클래리티, 코멘트, 날짜
③ 중량, 치수, 작도, 세이프
④ 중량, 컬러, 작도, 추정가격

68. 다음 중 의뢰된 보석이나 귀금속을 감별하는데 휴대하기 편하고 가격이 저렴한 기구는?

- ① 현미경 ② 루페
③ 다이아몬드라이트 ④ 일렉트로닉게이지

69. 주얼리 골드 필드에서(gold filled) 일반적으로 각인(G.F) 표시가 금지되는 품위는?

- ① 9K 이하 ② 10 ~ 15K
③ 16 ~ 20K ④ 21K 이상

70. 다음 중 ISO(국제표준화기구)에서 제정한 금합금의 순도가 아닌 것은?

- ① 315% ② 375%
③ 750% ④ 916%

71. 다음 중 열수법(수열법)으로 만든 에메랄드의 특징이 아닌 것은?

- ① 육각형의 백금 조각이 존재한다.
- ② 지문상의 내포물이 존재한다.
- ③ 웨브런 성장 패턴 내포물이 존재한다.
- ④ 피나카이트 결정이 내포물로 보인다.

72. 국제 금시장(런던, 취리히)에서 중량 단위는 트로이온스이다. 1 트로이온스는?

- ① 30.0035g ② 31.1035g
- ③ 32.2035g ④ 33.3035g

73. 18K 금반지의 다른 품위 표시방법은?

- ① 416% ② 500%
- ③ 585% ④ 750%

74. 정수법으로 비중을 계산하는 공식은?

- 공기중에서의 중량**
- ① $\frac{\text{공기중에서의 중량} - \text{수중에서의 중량}}{\text{공기중에서의 중량} - \text{수중에서의 중량}}$
 - ② $\frac{\text{공기중에서의 중량}}{\text{공기중에서의 중량}}$
 - ③ $\frac{\text{공기중에서의 중량}}{\text{수중에서의 중량}}$
 - ④ $\frac{\text{수중에서의 중량}}{\text{공기중에서의 중량}}$

75. 첼시컬러필터는 지정된 색만 통과시키고, 나머지 파장은 모두 흡수되도록 두 개의 젤라틴 필터로 제작되어 있는데 어떤 색의 빛만 통과시키는가?

- ① 녹색과 청색 ② 청색과 황록색
- ③ 적색과 청색 ④ 적색과 황록색

76. 현미경으로 내포물 검사 시 컬러조닝을 검사하는 방법은?

- ① 수평 조명 ② 확산 조명
- ③ 명시야 조명 ④ 사각 조명

77. 클래리티 등급 감정서에서 VS₂ 등급을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 아주 미세한 핀 포인트 1개
- ② 스타 패싯 절반 크기의 페더 1개
- ③ 페이스업에서 육안으로 보이는 인클루전 1개
- ④ 스타 패싯 절반 크기의 미세한 클라우드 1개

78. 진주의 품질 결정 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 색 ② 광택
- ③ 표면상태 ④ 산지

79. 진주의 중량 단위인 1펄 그레인(pearl grain)은?

- ① 0.05g ② 0.06g
- ③ 0.07g ④ 0.08g

80. 다이아몬드 감정서의 커트 항목에 표기해야 할 사항 중 프로포션에 해당되지 않는 것은?

- ① 테이블사이즈 ② 거들두께
- ③ 큐릿사이즈 ④ 직경사이즈

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	②	②	④	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	③	①	①	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	②	①	③	③	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	④	①	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	③	③	③	①	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	①	①	④	①	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	④	③	②	③	④	②	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	①	④	②	②	④	①	④